

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐
2.

(a)

☒

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☐
3.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒
4.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐
5.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒

1. **Escenario:**
los Juegos Centroamericanos se realizan cada cuatro años con la participación de países de Centroamérica, alternando las sedes deportivas. La tabla muestra algunos datos de las últimas cinco versiones de los Juegos Centroamericanos:

Datos de Juegos Centroamericanos

Año	Países	Deportes	Total de Atletas
2010	48	35	6,821
2014	43	43	5,365
2018	36	37	7,499
2022	43	41	4,382
2026	45	36	6,259

Del total de atletas participantes en 2026, el 7 % compite en atletismo. Para determinar el número de atletas de atletismo ese año, se sugiere multiplicar 0.7 por el número de atletas que participaron en 2026. El procedimiento sugerido es:

- a) insuficiente, porque falta considerar el número total de deportes en el evento
- b) incorrecto, porque se debe multiplicar 0.07 por el número de atletas participantes
- c) suficiente para determinar el número de atletas que participó en atletismo en el año 2026
- d) correcto, solamente si el resultado obtenido es un número exacto de atletas en atletismo

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos evaluar si el procedimiento propuesto para calcular el número de atletas que compiten en atletismo es matemáticamente correcto.

0.0.1. Análisis del procedimiento propuesto

Datos disponibles:

- Total de atletas en 2026: 6.259
- Porcentaje que compite en atletismo: 7 %
- Procedimiento sugerido: multiplicar 0.7 por 6.259

0.0.2. Identificación del error en el procedimiento

Error en el procedimiento sugerido:

El procedimiento propone multiplicar 0.7 por el total de atletas, pero esto es **INCORRECTO**.

Procedimiento correcto:

El cálculo de un porcentaje de una cantidad total se realiza multiplicando el porcentaje (expresado como decimal) por la cantidad total:

- 7 % = 0.07 (no 0.7)
- **Cálculo correcto:** 7 % de 6.259 = 0.07 × 6.259 = 438

Cálculo con el procedimiento incorrecto sugerido: 0.7 × 6.259 = 4.381 (esto sería el 70 %, no el 7 %)

0.0.3. Evaluación de cada opción

Análisis de la respuesta correcta:

La respuesta correcta identifica que el procedimiento es **incorrecto** porque:

- a) El valor 0.7 corresponde al 70 %, no al 7 %
- b) Para calcular el 7 % se debe usar 0.07, no 0.7
- c) El error es confundir la representación decimal del porcentaje

Análisis de los distractores:

- **Opciones que mencionan “suficiente”**: Son incorrectas porque no identifican el error fundamental en el procedimiento sugerido
- **Opciones que mencionan “insuficiente”**: Son incorrectas porque el problema no es falta de información, sino un error en el valor decimal usado
- **Opciones que requieren “números exactos”**: Son incorrectas porque no abordan el error principal del procedimiento

0.0.4. Conclusión

El procedimiento sugerido es **incorrecto** porque usa 0.7 en lugar de 0.07. La respuesta correcta identifica este error y proporciona el valor decimal correcto que debe usarse.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

2. Escenario:

el Campeonato Mundial de Atletismo se realizan cada cuatro años con la participación de países de mundial, alternando las sedes deportivas. La tabla muestra algunos datos de las últimas cinco versiones de el Campeonato Mundial de Atletismo:

Datos de Campeonato Mundial de Atletismo

Año	Países	Deportes	Total de Atletas
2016	35	43	7,369
2020	41	41	4,349
2024	45	40	4,288
2028	48	37	5,596
2032	43	34	5,239

Del total de atletas participantes en 2032, el 5 % compite en judo. Para determinar el número de atletas de judo ese año, se sugiere multiplicar 0.5 por el número de atletas que participaron en 2032. El procedimiento sugerido es:

- a) incorrecto, porque se debe multiplicar 0.05 por el número de atletas participantes
- b) insuficiente, porque se debe dividir entre el número de deportes practicados en 2032
- c) correcto, pero solo si se redondea al número entero más cercano de competidores
- d) correcto, solamente si el resultado obtenido es un número exacto de atletas en judo

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos evaluar si el procedimiento propuesto para calcular el número de atletas que compiten en judo es matemáticamente correcto.

0.0.5. Análisis del procedimiento propuesto

Datos disponibles:

- Total de atletas en 2032: 5.239
- Porcentaje que compite en judo: 5 %
- Procedimiento sugerido: multiplicar 0.5 por 5.239

0.0.6. Identificación del error en el procedimiento

Error en el procedimiento sugerido:

El procedimiento propone multiplicar 0.5 por el total de atletas, pero esto es **INCORRECTO**.

Procedimiento correcto:

El cálculo de un porcentaje de una cantidad total se realiza multiplicando el porcentaje (expresado como decimal) por la cantidad total:

- 5 % = 0.05 (no 0.5)
- **Cálculo correcto:** 5 % de 5.239 = 0.05 × 5.239 = 262

Cálculo con el procedimiento incorrecto sugerido: 0.5 × 5.239 = 2.620 (esto sería el 50 %, no el 5 %)

0.0.7. Evaluación de cada opción

Análisis de la respuesta correcta:

La respuesta correcta identifica que el procedimiento es **incorrecto** porque:

- a) El valor 0.5 corresponde al 50 %, no al 5 %
- b) Para calcular el 5 % se debe usar 0.05, no 0.5
- c) El error es confundir la representación decimal del porcentaje

Análisis de los distractores:

- **Opciones que mencionan “suficiente”:** Son incorrectas porque no identifican el error fundamental en el procedimiento sugerido
- **Opciones que mencionan “insuficiente”:** Son incorrectas porque el problema no es falta de información, sino un error en el valor decimal usado
- **Opciones que requieren “números exactos”:** Son incorrectas porque no abordan el error principal del procedimiento

0.0.8. Conclusión

El procedimiento sugerido es **incorrecto** porque usa 0.5 en lugar de 0.05. La respuesta correcta identifica este error y proporciona el valor decimal correcto que debe usarse.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

3. Escenario:

los Juegos Suramericanos se realizan cada cuatro años con la participación de países de Suramérica, alternando las sedes deportivas. La tabla muestra algunos datos de las últimas cinco versiones de los Juegos Suramericanos:

Datos de Juegos Suramericanos

Año	Países	Deportes	Total de Atletas
2012	39	41	6,454
2016	43	46	4,230
2020	45	47	4,635
2024	38	47	7,370
2028	47	43	5,939

Del total de atletas participantes en 2028, el 5 % compite en tiro. Para determinar el número de atletas de tiro ese año, se sugiere multiplicar 0.5 por el número de atletas que participaron en 2028. El procedimiento sugerido es:

- a) insuficiente, porque se debe calcular el promedio de atletas por país participante
- b) suficiente para determinar el número de atletas que participó en tiro en el año 2028
- c) correcto, pero solo si se redondea al número entero más cercano de competidores
- d) incorrecto, porque se debe multiplicar 0.05 por el número de atletas participantes

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos evaluar si el procedimiento propuesto para calcular el número de atletas que compiten en tiro es matemáticamente correcto.

0.0.9. Análisis del procedimiento propuesto

Datos disponibles:

- Total de atletas en 2028: 5.939
- Porcentaje que compite en tiro: 5 %
- Procedimiento sugerido: multiplicar 0.5 por 5.939

0.0.10. Identificación del error en el procedimiento

Error en el procedimiento sugerido:

El procedimiento propone multiplicar 0.5 por el total de atletas, pero esto es **INCORRECTO**.

Procedimiento correcto:

El cálculo de un porcentaje de una cantidad total se realiza multiplicando el porcentaje (expresado como decimal) por la cantidad total:

- 5 % = 0.05 (no 0.5)
- **Cálculo correcto:** 5 % de 5.939 = $0.05 \times 5.939 = 2.970$

Cálculo con el procedimiento incorrecto sugerido: $0.5 \times 5.939 = 2.970$ (esto sería el 50 %, no el 5 %)

0.0.11. Evaluación de cada opción

Análisis de la respuesta correcta:

La respuesta correcta identifica que el procedimiento es **incorrecto** porque:

- a) El valor 0.5 corresponde al 50 %, no al 5 %
- b) Para calcular el 5 % se debe usar 0.05, no 0.5
- c) El error es confundir la representación decimal del porcentaje

Análisis de los distractores:

- **Opciones que mencionan “suficiente”:** Son incorrectas porque no identifican el error fundamental en el procedimiento sugerido
- **Opciones que mencionan “insuficiente”:** Son incorrectas porque el problema no es falta de información, sino un error en el valor decimal usado
- **Opciones que requieren “números exactos”:** Son incorrectas porque no abordan el error principal del procedimiento

0.0.12. Conclusión

El procedimiento sugerido es **incorrecto** porque usa 0.5 en lugar de 0.05. La respuesta correcta identifica este error y proporciona el valor decimal correcto que debe usarse.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

4. Escenario:

los Juegos Suramericanos se realizan cada cuatro años con la participación de países de Suramérica, alternando las sedes deportivas. La tabla muestra algunos datos de las últimas cinco versiones de los Juegos Suramericanos:

Datos de Juegos Suramericanos

Año	Países	Deportes	Total de Atletas
2017	50	41	5,610
2021	42	40	5,763
2025	38	37	6,280
2029	46	37	7,288
2033	39	35	7,597

Del total de atletas participantes en 2033, el 5 % compite en remo. Para determinar el número de atletas de remo ese año, se sugiere multiplicar 0.5 por el número de atletas que participaron en 2033. El procedimiento sugerido es:

- a) insuficiente, porque se debe calcular el promedio de atletas por país participante
- b) incorrecto, porque se debe multiplicar 0.05 por el número de atletas participantes
- c) insuficiente, porque falta considerar el número total de deportes en el evento
- d) insuficiente, porque se debe dividir entre el número de deportes practicados en 2033

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos evaluar si el procedimiento propuesto para calcular el número de atletas que compiten en remo es matemáticamente correcto.

0.0.13. Análisis del procedimiento propuesto

Datos disponibles:

- Total de atletas en 2033: 7.597
- Porcentaje que compite en remo: 5 %
- Procedimiento sugerido: multiplicar 0.5 por 7.597

0.0.14. Identificación del error en el procedimiento

Error en el procedimiento sugerido:

El procedimiento propone multiplicar 0.5 por el total de atletas, pero esto es **INCORRECTO**.

Procedimiento correcto:

El cálculo de un porcentaje de una cantidad total se realiza multiplicando el porcentaje (expresado como decimal) por la cantidad total:

- 5 % = 0.05 (no 0.5)
- **Cálculo correcto:** 5 % de 7.597 = 0.05 × 7.597 = 380

Cálculo con el procedimiento incorrecto sugerido: 0.5 × 7.597 = 3.798 (esto sería el 50 %, no el 5 %)

0.0.15. Evaluación de cada opción

Análisis de la respuesta correcta:

La respuesta correcta identifica que el procedimiento es **incorrecto** porque:

- a) El valor 0.5 corresponde al 50 %, no al 5 %
- b) Para calcular el 5 % se debe usar 0.05, no 0.5
- c) El error es confundir la representación decimal del porcentaje

Análisis de los distractores:

- **Opciones que mencionan “suficiente”:** Son incorrectas porque no identifican el error fundamental en el procedimiento sugerido

- **Opciones que mencionan “insuficiente”**: Son incorrectas porque el problema no es falta de información, sino un error en el valor decimal usado
- **Opciones que requieren “números exactos”**: Son incorrectas porque no abordan el error principal del procedimiento

0.0.16. Conclusión

El procedimiento sugerido es **incorrecto** porque usa 0.5 en lugar de 0.05. La respuesta correcta identifica este error y proporciona el valor decimal correcto que debe usarse.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

5. **Escenario:**
los Juegos Panamericanos se realizan cada cuatro años con la participación de países de América, alternando las sedes deportivas. La tabla muestra algunos datos de las últimas cinco versiones de los Juegos Panamericanos:

Datos de Juegos Panamericanos

Año	Países	Deportes	Total de Atletas
2017	44	40	7,844
2021	49	43	6,373
2025	37	35	3,628
2029	46	42	6,156
2033	38	36	7,550

Del total de atletas participantes en 2033, el 8 % compite en judo. Para determinar el número de atletas de judo ese año, se sugiere multiplicar 0.8 por el número de atletas que participaron en 2033. El procedimiento sugerido es:

- a) suficiente para determinar el número de atletas que participó en judo en el año 2033
- b) insuficiente, porque se debe calcular el promedio de atletas por país participante
- c) correcto, solamente si el resultado obtenido es un número exacto de atletas en judo
- d) incorrecto, porque se debe multiplicar 0.08 por el número de atletas participantes

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos evaluar si el procedimiento propuesto para calcular el número de atletas que compiten en judo es matemáticamente correcto.

0.0.17. Análisis del procedimiento propuesto

Datos disponibles:

- Total de atletas en 2033: 7.550
- Porcentaje que compite en judo: 8 %
- Procedimiento sugerido: multiplicar 0.8 por 7.550

0.0.18. Identificación del error en el procedimiento

Error en el procedimiento sugerido:

El procedimiento propone multiplicar 0.8 por el total de atletas, pero esto es **INCORRECTO**.

Procedimiento correcto:

El cálculo de un porcentaje de una cantidad total se realiza multiplicando el porcentaje (expresado como decimal) por la cantidad total:

- $8\% = 0.08$ (no 0.8)
- **Cálculo correcto:** 8% de $7.550 = 0.08 \times 7.550 = 604$

Cálculo con el procedimiento incorrecto sugerido: $0.8 \times 7.550 = 6.040$ (esto sería el 80 %, no el 8 %)

0.0.19. Evaluación de cada opción

Análisis de la respuesta correcta:

La respuesta correcta identifica que el procedimiento es **incorrecto** porque:

- a) El valor 0.8 corresponde al 80 %, no al 8 %
- b) Para calcular el 8 % se debe usar 0.08, no 0.8
- c) El error es confundir la representación decimal del porcentaje

Análisis de los distractores:

- **Opciones que mencionan “suficiente”:** Son incorrectas porque no identifican el error fundamental en el procedimiento sugerido
- **Opciones que mencionan “insuficiente”:** Son incorrectas porque el problema no es falta de información, sino un error en el valor decimal usado
- **Opciones que requieren “números exactos”:** Son incorrectas porque no abordan el error principal del procedimiento

0.0.20. Conclusión

El procedimiento sugerido es **incorrecto** porque usa 0.8 en lugar de 0.08. La respuesta correcta identifica este error y proporciona el valor decimal correcto que debe usarse.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero